

1.2

$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ - je symetrická}$$

$$\langle u, v \rangle = u^T \cdot Av$$

Aby šlo o skalární součin musí být splněny 3 podmínky

1. Linearita v první složce

$$\langle au + bw, v \rangle = (au + bw)^T Av = au^T Av + bw^T Av$$

2. Symetrie

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle. \text{ To platí právě tehdy když } A = A^T$$

3. Pozitivní definitnost $\langle u, u \rangle > 0$ pro každý nenulový vektor u

$$\text{Dokázat: } u^T Au > 0 \Leftrightarrow a_{11} > 0 \text{ a } \det(A) > 0$$

$$f(x, y) = (x, y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

Důkaz $\Rightarrow$

Pokud je forma pozitivně definitní, musí být kladná pro libovolnou volbu $u \neq 0$

$$\text{Zvolme } u = (1, 0)^T. \text{ Potom } \langle u, u \rangle = a_{11} \cdot 1^2 + 0 + 0 = a_{11}$$

$$\text{Tedy musí platit } a_{11} > 0 \text{ a } \det(A) > 0$$

$\Leftarrow$

$$\text{Předpokládejme } a_{11} > 0 \text{ a } a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

doplňme výraz $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$ na čtverec vzhledem k x

$$f(x, y) = a_{11} \left(x^2 + \frac{2a_{12}}{a_{11}} xy \right) + a_{22}y^2 = a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}y^2 + a_{22}y^2$$

$$f(x, y) = a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 + \left(\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) y^2$$

Z předpokladů

$$a_{11} > 0 \text{ a závorka na druhou } \geq 0$$

Jmenovatel $a_{11} > 0$ a číselník je $\det(A) > 0$ tedy celý koeficient u y^2 je kladný

$$\text{Aby } f(x, y) = 0 \text{ muselaby } x = 0 \text{ a } y = 0$$

pro všechy ostatní případy je součet kladný $\square$